

Programación I / Algoritmos y Estructuras I

Orientador de Clase

Tuplas y repaso integrador

Temario: concepto y creación de tuplas, inmutabilidad, acceso, recorrido y rebanadas, operadores, funciones y métodos, empaquetado y desempaquetado, tuplas anidadas e integración con funciones, listas, matrices.

1. Repaso de las clases anteriores

Antes de comenzar, respondan en grupo:

a) ¿Qué significa que un objeto sea mutable o inmutable?

2. Primer contacto con las tuplas

Una tupla es una secuencia ordenada e inmutable. Puede contener elementos de distintos tipos, recorrerse, consultarse por subíndice y utilizar rebanadas. Sin embargo, una vez creada no se pueden agregar, eliminar ni reemplazar directamente sus posiciones.

La inmutabilidad corresponde a la estructura de la tupla. Si una posición contiene un objeto mutable, como una lista, ese objeto interno sí podría modificarse. En esta clase utilizaremos principalmente tuplas cuyos elementos también sean inmutables, para representar registros de estructura fija.

Respondan:

a) ¿En qué se parecen una lista y una tupla?

b) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas?

c) ¿Qué excepción produce intentar asignar un valor a una posición de una tupla?

d) Mencionen un ejemplo de información que convendría representar mediante una tupla.

3. Creación de tuplas

```
dias_habiles = ("Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes")
tupla_vacia = ()
un_elemento = ("Python",)
registro = (1052, "Ana Pérez", 8.5)
```

La coma es la que determina la creación de una tupla; los paréntesis mejoran la legibilidad. Por eso una tupla de un único elemento necesita una coma final. Verifiquen cada caso con `type()` y expliquen qué ocurre con `type(("Python"))` y `type(("Python",))`.

4. Acceso, recorrido y rebanadas

```
productos = ("Teclado", "Mouse", "Monitor", "Auriculares", "Webcam")
```

Resolver:

a) Mostrar el primer, el último y el elemento central.

b) Obtener los tres primeros elementos.

c) Obtener los elementos desde "Monitor" hasta el final.

d) Crear una nueva tupla con el orden invertido.

e) Recorrerla con `for` e informar cada producto.

f) Intentar ejecutar `productos[0] = "Notebook"` e interpretar el error.

Las rebanadas retornan una nueva tupla; no modifican la original. Comprueben que `productos` conserva su contenido después de cada operación.

5. Operadores, funciones y métodos

```
ventas = (120, 85, 230, 150, 90, 150)
```

Resolver:

- a) Informar cantidad, mayor, menor y suma total con len(), max(), min() y sum().
- b) Verificar pertenencia de 150 y ausencia de 500 con in y not in.
- c) Informar cuántas veces aparece 150 con count().
- d) Informar la primera posición de 230 con index().
- e) Concatenar ventas con (300, 250) y comprobar que se obtiene una nueva tupla.
- f) Replicar (0, 1) tres veces mediante el operador *.

El método index() genera ValueError si el elemento no está presente. Antes de buscar 999, resuelvan el caso mediante una validación con in.

6. Empaquetado y desempaquetado

```
dia = 25
mes = "Septiembre"
anio = 2026
fecha = dia, mes, anio
dia_nac, mes_nac, anio_nac = fecha
```

- a) Expliquen por qué fecha es una tupla aun sin paréntesis.
- b) Muestren cada variable obtenida mediante desempaquetado.
- c) Intenten desempaquetar fecha en dos variables y analicen el ValueError.
- d) Indiquen qué condición debe cumplirse entre la cantidad de elementos y la cantidad de variables.

7. Tuplas anidadas

```
alumnos = (
    ("Ana", (12, "Marzo", 2005)),
    ("Bruno", (8, "Julio", 2004)),
    ("Carla", (21, "Enero", 2005))
)
```

Resolver:

- a) Mostrar el nombre del segundo alumno.
- b) Mostrar la fecha completa del tercer alumno.
- c) Mostrar únicamente el mes de nacimiento del primer alumno.
- d) Recorrer la estructura y mostrar nombre, día, mes y año con formato legible.

8. Integración con matrices

Una empresa registra las unidades vendidas de tres productos durante cuatro semanas. Los códigos de producto se almacenan en una tupla y las cantidades en una matriz de 3 x 4, donde cada fila corresponde al producto ubicado en la misma posición de la tupla.

```
codigos = ("P101", "P205", "P330")
ventas_semanales = [
    [12, 15, 10, 18],
    [8, 11, 9, 14],
    [20, 17, 22, 19]
]
```

Desarrollen funciones para:

- a) Informar el total vendido por producto.
- b) Informar el total de una semana indicada.

- c) Determinar el código del producto con mayor venta acumulada.
- d) Validar la semana ingresada y capturar los errores correspondientes.

9. Desafío integrador: catálogo de productos

Desarrollen un programa modular que permita cargar productos. Cada producto se representará mediante una tupla (codigo, descripcion, precio) y todos los productos se almacenarán en una lista. La carga finalizará cuando el código sea "FIN".

Implementen las siguientes funciones:

- cargar_productos(): retorna la lista de tuplas cargadas.
- mostrar_productos(productos): muestra el catálogo.
- buscar_producto(productos, codigo): retorna la tupla encontrada o None.
- producto_mayor_precio(productos): retorna la tupla de mayor precio o None si la lista está vacía.
- precio_promedio(productos): retorna el promedio o None si no existen productos.

Durante la carga:

- No incorporen códigos repetidos.
- No intenten modificar una tupla existente. Para actualizar un precio, reemplacen en la lista el registro completo por una nueva tupla.

10. Verificación y análisis

Prueben el programa con:

- a) Finalización inmediata con FIN.
- b) Un producto válido.
- c) Precio escrito con letras.
- d) Precio igual a cero.
- e) Código repetido.
- f) Búsqueda de un código existente y de uno inexistente.
- g) Cálculo de mayor precio y promedio con una lista vacía y con varios productos.

Actividad para el Portfolio

Entregar un único documento grupal que contenga:

- Código fuente de todos los ejercicios.
- Capturas de ejecución y tabla de casos de prueba.
- Explicación de las diferencias entre listas y tuplas.
- Justificación de por qué los registros del desafío se representan mediante tuplas y el catálogo mediante una lista.
- Reflexión individual: ¿en qué situaciones elegirían una tupla en lugar de una lista y por qué?